

## Übungsaufgaben Lineare Algebra - Lösungen

### Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Lösung des folgenden Gleichungssystems mit Hilfe der Cramerschen Regel.

$$\begin{array}{rrrrrrcl} - & x_1 & + & 2x_2 & & - & 2x_4 & = & 0 \\ & x_1 & & & + & 3x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\ & & - & 4x_2 & & - & x_4 & = & 6 \\ x_1 & - & 2x_2 & - & x_3 & + & 5x_4 & = & 0 \end{array}$$

(13 Punkte)

### Lösung:

Berechnung der Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= -3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & -1 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -3 \cdot \left( -1 \begin{vmatrix} -4 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} \right) + 1 \cdot \left( -1 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} \right) \\ &= -3(-(-20 - 2) + (-2 - 8)) + (-(0 + 8) - (-2 - 8)) \\ &= -3(22 - 10) + (-8 + 10) \\ &= -3 \cdot 12 + 2 \\ &= -34 \quad (1) \end{aligned}$$

Nun werden die Werte von  $x_1$  bis  $x_4$  bestimmt.

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 6 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 5 \end{vmatrix}}{\det(A)} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{6 \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 5 \end{vmatrix}}{-34} \\ &= \frac{6 \cdot \left( 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \right)}{-34} \\ &= \frac{6(2(15+2) - 2(0+6))}{-34} \\ &= \frac{6(34-12)}{-34} \\ &= \frac{132}{-34} \\ &= -\frac{66}{17} \quad (2) \end{aligned}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 5 \end{vmatrix}}{\det(A)} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{-6 \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix}}{-34} \\ &= \frac{-6 \cdot \left( -1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \right)}{-34} \\ &= \frac{-6(-(15+2) - 2(-1-3))}{-34} \\ &= \frac{-6(-17+8)}{-34} \\ &= \frac{54}{-34} \\ &= -\frac{27}{17} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x_3 &= \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 6 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 5 \end{vmatrix}}{\det(A)} & (1) \\
&= \frac{6 \begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}}{-34} \\
&= \frac{6 \cdot \left( -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \right)}{-34} \\
&= \frac{6(-2(5-2) + 2(-2+2))}{-34} \\
&= \frac{6 \cdot (-6)}{-34} \\
&= \frac{36}{34} \\
&= \frac{18}{17} & (2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x_4 &= \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{\det(A)} & (1) \\
&= \frac{-6 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}}{-34} \\
&= \frac{-6 \cdot \left( (-3) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right)}{-34} \\
&= \frac{-6(0 - (0-2))}{-34} \\
&= \frac{-12}{-34} \\
&= \frac{6}{17} & (2)
\end{aligned}$$

(Gesamte Aufgabe 1: 13 Punkte)

## Aufgabe 2

Berechnen Sie die Inversen der folgenden Matrizen. Führen sie bei a) die Berechnung mit Hilfe der Adjunkten durch und bei b) mit einer Methode Ihrer Wahl. Es gelte dabei stets  $c \in \mathbb{R}$ .

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 2 & c & 2 \\ c & c & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2c \\ 0 & c & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit } c \neq 0$$

(12 Punkte)

### Lösung:

a) Zuerst wird die Determinante von  $A$  berechnet.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & c & 2 \\ c & c & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} &= 4c + 4c + 4c - (4c + 8 + 2c^2) & (1) \\ &= -2c^2 + 8c - 8 \\ &= -2(c^2 - 4c + 4) \\ &= -2(c - 2)^2 & (1) \end{aligned}$$

Nun wird die Adjunkte von  $A$  bestimmt.

$$\begin{aligned} \text{adj } A &= \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} c & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} c & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} c & c \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} c & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & c \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} c & 2 \\ c & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ c & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & c \\ c & c \end{vmatrix} \end{pmatrix}^T & (1) \\ &= \begin{pmatrix} 2c - 4 & -(2c - 4) & 0 \\ -(2c - 4) & 0 & -(4 - 2c) \\ 0 & -(4 - 2c) & 2c - c^2 \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} 2c - 4 & -(2c - 4) & 0 \\ -(2c - 4) & 0 & 2c - 4 \\ 0 & 2c - 4 & -(c^2 - 2c) \end{pmatrix} & (1) \\ &= \begin{pmatrix} 2c - 4 & -(2c - 4) & 0 \\ -(2c - 4) & 0 & 2c - 4 \\ 0 & 2c - 4 & -(c^2 - 2c) \end{pmatrix} & (1) \end{aligned}$$

Somit gilt:

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj} A \\ &= \frac{1}{-2(c-2)^2} \begin{pmatrix} 2c-4 & -(2c-4) & 0 \\ -(2c-4) & 0 & 2c-4 \\ 0 & 2c-4 & -(c^2-2c) \end{pmatrix} \quad (1) \\ &= \frac{1}{-2(c-2)^2} \begin{pmatrix} 2(c-2) & -2(c-2) & 0 \\ -2(c-2) & 0 & 2(c-2) \\ 0 & 2(c-2) & -c(c-2) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-2(c-2)} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(Teilaufgabe a: 6 Pkte)

b)

$$\begin{array}{c|cccc|cccc}
 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 0 & 0 & 2c & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 0 & c & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 I, II \text{ tauschen} & 1 & 0 & 0 & 2c & 0 & 1 & 0 & 0 \quad (1) \\
 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & c & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 2c & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 III - cII & 0 & 0 & 2 & -2c & -c & 0 & 1 & 0 \quad (1) \\
 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 2c & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 2 & -2c & -c & 0 & 1 & 0 \\
 IV - III & 0 & 0 & 0 & 2c & c & 0 & -1 & 1 \quad (1) \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 2c & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 III : 2 & 0 & 0 & 1 & -c & -\frac{c}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\
 IV : (2c) & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2c} & \frac{1}{2c} \quad (1) \\
 \hline
 I - 2cIV & 1 & 0 & 0 & 0 & -c & 1 & 1 & -1 \\
 II - 2IV & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{c} & -\frac{1}{c} \\
 III + cIV & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \quad (1) \\
 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2c} & \frac{1}{2c}
 \end{array}$$

Also:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -c & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} & -\frac{1}{c} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2c} & \frac{1}{2c} \end{pmatrix} \quad (1)$$

(Teilaufgabe b: 6 Pkte)

Alternativ: über Adjunkte

Zuerst wird die Determinante von  $A$  berechnet.

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2c \\ 0 & c & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} &= -1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ c & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= -1 \cdot 2 \begin{vmatrix} c & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= -2 \cdot 2c \\
 &= -4c \quad (1)
 \end{aligned}$$

Für  $\text{adj } A$  ergibt sich:

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2c \\ c & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2c \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2c \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\
 - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ c & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\
 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2c \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2c \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2c \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\
 - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2c \\ c & 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2c \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2c \\ 0 & c & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^T \quad (2) \\
 &= \begin{pmatrix} 4c^2 & 0 & 0 & -(2c-0) \\ -(4c-0) & 0 & 0 & 0 \\ 0-4c & -(4-0) & 0 & -(0-2) \\ -(0-4c) & 4-0 & -(2c-0) & -2 \end{pmatrix}^T \\
 &= \begin{pmatrix} 4c^2 & 0 & 0 & -2c \\ -4c & 0 & 0 & 0 \\ -4c & -4 & 0 & 2 \\ 4c & 4 & -2c & -2 \end{pmatrix}^T \quad (1) \\
 &= \begin{pmatrix} 4c^2 & -4c & -4c & 4c \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2c \\ -2c & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (1)
 \end{aligned}$$

Also :

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj} A \\ &= \frac{1}{-4c} \begin{pmatrix} 4c^2 & -4c & -4c & 4c \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2c \\ -2c & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -c & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} & -\frac{1}{c} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2c} & \frac{1}{2c} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

(Teilaufgabe b: 6 Pkte)

Gesamte Aufgabe 2: 12 Punkte



### Aufgabe 3

Diese Aufgabe widmet sich theoretischen Untersuchungen zum Skalarprodukt.

- a) Untersuchen Sie bei der folgenden Abbildung die einzelnen Axiome des Skalarproduktes auf Gültigkeit.

Beurteilen Sie abschließend, ob es sich um ein Skalarprodukt handelt.

$$f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_1^2 + y_2^2$$

- b) Zeigen Sie:

Gilt

$$\|3\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|3\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 0 \quad ,$$

so sind  $\mathbf{x}$  und  $\mathbf{y}$  orthogonal.

(14 Punkte)

### Lösung:

- a) Gegeben ist:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_1^2 + y_2^2$$

*Symmetrie:*

$$\begin{aligned} f(\mathbf{y}, \mathbf{x}) &= y_1 x_2 + y_2 x_1 + y_1^2 + x_2^2 & (1) \\ &= x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_2^2 + y_1^2 \\ &\neq f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) & (1) \end{aligned}$$

Also ist die Symmetrie nicht erfüllt. (1)

*Positive Definitheit:* Sei  $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ .

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = x_1 x_2 + x_2 x_1 + x_1^2 + x_2^2 \quad (1)$$

Also gilt  $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$  auch für  $x_1 = -x_2$ .

Also ist die positive Definitheit nicht erfüllt. (1)

Linearität:

$$\begin{aligned}f(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) &= x_1(y_2 + z_2) + x_2(y_1 + z_1) + x_1^2 + (y_2 + z_2)^2 \\&= x_1y_2 + x_1z_2 + x_2y_1 + x_2z_1 + x_1^2 + y_2^2 + 2y_2z_2 + z_2^2 \quad (1) \\f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + f(\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= x_1y_2 + x_2y_1 + x_1^2 + y_2^2 + x_1z_2 + x_2z_1 + x_1^2 + z_2^2 \\&= x_1y_2 + x_1z_2 + x_2y_1 + x_2z_1 + 2x_1^2 + y_2^2 + z_2^2 \quad (1) \\&\neq f(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) \quad (1)\end{aligned}$$

Oder:

$$\begin{aligned}f(c\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= cx_1y_2 + cx_2y_1 + (cx_1)^2 + y_2^2 \\&= cx_1y_2 + cx_2y_1 + c^2x_1^2 + y_2^2 \quad (1) \\cf(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= c(x_1y_2 + x_2y_1 + x_1^2 + y_2^2) \\&= cx_1y_2 + cx_2y_1 + cx_1^2 + cy_2^2 \quad (1) \\&\neq f(c\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (1)\end{aligned}$$

Also ist die Distributivität nicht erfüllt. (1)

Somit handelt es sich bei  $f$  um kein Skalarprodukt. (1)

(Teilaufgabe a: 10 Pkte)

b) Beweis:

Berechne zuerst den gegebenen Term.

$$\begin{aligned}& \|3\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|3\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \\&= (3\mathbf{x} + \mathbf{y})^T(3\mathbf{x} + \mathbf{y}) - (3\mathbf{x} - \mathbf{y})^T(3\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (1) \\&= 9\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x} + 3\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + \mathbf{y}^T \cdot 3\mathbf{x} + \mathbf{y}^T \cdot \mathbf{y} - (9\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x} - 3\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} - \mathbf{y}^T \cdot 3\mathbf{x} + \mathbf{y}^T \cdot \mathbf{y}) \quad (1) \\&= 9\|\mathbf{x}\|^2 + 6\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2 - 9\|\mathbf{x}\|^2 + 6\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} - \|\mathbf{y}\|^2 \\&= 12\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} \quad (1)\end{aligned}$$

Wenn also  $12\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = 0$  gilt, dann müssen  $\mathbf{x}$  und  $\mathbf{y}$  orthogonal sein. (1)

(Teilaufgabe b: 4 Pkte)

Gesamte Aufgabe 3: 14 Punkte

#### Aufgabe 4

Die Vektoren  $\mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{e}_2$  und  $\mathbf{e}_3$  seien die bekannten kanonischen Einheitsvektoren. Untersuchen Sie, ob die Vektoren

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= 6\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \\ \mathbf{b} &= -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{c} &= 5\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\end{aligned}$$

orthogonal zum Vektor

$$\mathbf{x} = -2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3$$

sind.

Bestimmen Sie anschließend den Winkel zwischen  $\mathbf{a}$  und  $\mathbf{c}$ .  
(8 Punkte)

**Lösung:**

$$\begin{aligned}\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{x} &= (6\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)^T \cdot (-2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3) \\ &= -12 + 12 \\ &= 0 \quad (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{b}^T \cdot \mathbf{x} &= (-\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3)^T \cdot (-2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3) \\ &= 2 - 2 \\ &= 0 \quad (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x} &= (5\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3)^T \cdot (-2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3) \\ &= -10 + 12 - 2 \\ &= 0 \quad (1)\end{aligned}$$

Alternativ kann folgende Vektorschreibweise verwendet werden:

$$\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} = -12 + 12 = 0 \quad (1)$$

$$\mathbf{b}^T \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0 \quad (1)$$

$$\mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} = -10 + 12 - 2 = 0 \quad (1)$$

Also sind  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  orthogonal zu  $\mathbf{x}$ . (1)

Es sei  $\alpha \angle(\mathbf{a}, \mathbf{c})$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned}\cos(\alpha) &= \frac{\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{c}}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{c}\|} \\ &= \frac{30 + 4}{\sqrt{36 + 4} \cdot \sqrt{25 + 4 + 1}} \\ &= \frac{34}{\sqrt{40} \cdot \sqrt{30}} \quad (\text{Skalarprodukt 1; Normen 2}) \\ &= 0.9815\end{aligned}$$

Somit ergibt sich für den gesuchten Winkel:  $\alpha = 11.0395^\circ$  (1)

Gesamte Aufgabe 4: 8 Punkte

## Aufgabe 5

Die Vektoren  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{w}$  seien Elemente des  $\mathbb{R}^3$ . Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründen Sie jeweils auch Ihre Antwort.

- a) Wenn  $\mathbf{u}$  parallel zu  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{u}$  parallel zu  $\mathbf{w}$  ist, so muss  $\mathbf{v}$  parallel zu  $\mathbf{w}$  sein.
- b) Die drei Vektoren  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{w}$  sollen nun in einer Ebene liegen. Dann gilt:  
Wenn  $\mathbf{u}$  orthogonal zu  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{v}$  orthogonal zu  $\mathbf{w}$  ist, so ist auch  $\mathbf{u}$  orthogonal zu  $\mathbf{w}$ .
- c) Wenn  $(5\mathbf{u} + \mathbf{v})^T(\mathbf{v} - 5\mathbf{u}) = 0$  gilt, dann gilt  $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{5}\|\mathbf{u}\|$ .
- d) Wenn  $\mathbf{u}$  und  $\mathbf{v}$  parallel sind und  $\mathbf{v}$  orthogonal zu  $\mathbf{w}$ , so gilt  $\mathbf{u}^T \cdot c\mathbf{w} = 0$  für beliebige  $c \in \mathbb{R}$ .

(13 Punkte)

### Lösung:

- a)  $\mathbf{u}$  parallel zu  $\mathbf{v}$  impliziert  $\mathbf{v} = k_1 \cdot \mathbf{u}$  mit  $k_1 \in \mathbb{R}$ . (1)  
 $\mathbf{u}$  parallel zu  $\mathbf{w}$  impliziert  $\mathbf{u} = k_2 \cdot \mathbf{w}$  mit  $k_2 \in \mathbb{R}$ . (1)  
Also gilt  $\mathbf{v} = k_1 \cdot \mathbf{u} = k_1 k_2 \mathbf{w}$ , und  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{w}$  sind parallel. (1)  
Also ist die Aussage wahr. (1)

(Teilaufgabe a: 4 Pkte)

- b) Da  $\mathbf{w}$  auch in der Ebene liegt, muss  $\mathbf{w}$  parallel zu  $\mathbf{u}$  sein. (2)  
Die Aussage ist demnach falsch. (1)  
(Teilaufgabe b: 3 Pkte)

- c) Es gilt:

$$\begin{aligned}(5\mathbf{u} + \mathbf{v})^T(\mathbf{v} - 5\mathbf{u}) &= 5\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{v} - 25\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v}^T \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v}^T \cdot 5\mathbf{u} \\ &= \|\mathbf{v}\|^2 - 25\|\mathbf{u}\|^2 \quad (1) \\ &= 0\end{aligned}$$

- Daraus folgt  $5\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$ . (1)  
Somit ist die Aussage falsch. (1)  
(Teilaufgabe c: 3 Pkte)

- d) Sei  $c \in \mathbb{R}$  beliebig. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}^T \cdot c\mathbf{w} &= c \cdot \mathbf{u}^T \cdot \mathbf{w} \\ &= c(k\mathbf{v})^T \cdot \mathbf{w} \quad \text{mit } k \in \mathbb{R} \quad (1) \\ &= ck \cdot \mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} \\ &= 0 \quad (1)\end{aligned}$$

- Somit ist die Aussage wahr. (1)  
(Teilaufgabe d: 3 Pkte)

Gesamte Aufgabe 5: 13 Punkte